大学物理实验报告

专业班级_____学号_____姓名_____ 记分_____

实验一　物体密度测量

［目的］

［原理］

［数据记录与分析］

1. 压强-质量线性回归法测量空气的密度

实验室环境：温度 T=_____°C，大气压 P_0=_____ Pa；刚性容器的容积 V =**1264.28** mL

真空表示数(MPa)										
压强(Pa)										
质量(g)										

以压强 P 为横坐标，天平读数 m 为纵坐标，对测量数据作线性拟合（需附上直线拟合图），其斜率 $k=$

实验室环境下的空气密度 ρ 为：

$\rho=\dfrac{P_0}{V}k=$　　（g/cm^3）

2. 测量规则金属圆柱体的密度

样品成分：

用游标卡尺测圆柱体的高度 H

游标卡尺　精度：_____，零点读数：_____，最大允差：0.02mm

直接读数*(mm)*					
修正后读数					

用螺旋测微器测圆柱体的底面直径 D

螺旋测微器　精度：_____，零点读数：_____，最大允差：0.004mm

直接读数*(mm)*					
修正后读数					

电子天平　分度值：_____，最大允差：0.05g

m(g)					

密度 $\rho=\dfrac{m}{\frac{1}{4}\pi D^2 H}$，结果计算及扩展不确定度的分析：

（1）高度 *H* 的估计值和标准不确定度

$H=H_0+H_1$　　H_0 为游标卡尺的视读长度，H_1 为游标卡尺的仪器误差对测量的影响

$\overline{H}_0=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}H_i=$　　；$u_{H_0}=\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(H_i-\overline{H})^2}{n(n-1)}}=$　　；$\overline{H}_1=$　　；$u_{H_1}=\dfrac{\text{仪器最大允差}}{\sqrt{3}}=$

$H=\overline{H}_0+\overline{H}_1=$　　；$u_H=\sqrt{(u_{H_0})^2+(u_{H_1})^2}=$

（2）直径 D 的估计值和标准不确定度

$D = D_0 + D_1$　　D_0 为螺旋测微器的视读长度，D_1 为螺旋测微器的仪器误差对测量的影响

$\overline{D}_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} D_i =$　　；$u_{D_0} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(D_i - \overline{D})^2}{n(n-1)}} =$　　；$\overline{D}_1 =$　　；$u_{D_1} = \frac{\text{仪器最大允差}}{3} =$

$D = \overline{D}_0 + \overline{D}_1 =$　　；$u_D = \sqrt{(u_{D_0})^2 + (u_{D_1})^2} =$

（3）质量 m 的估计值和标准不确定度

$m = m_0 + m_1$　　m_0 为电子天平的视读质量，m_1 为天平的仪器误差对测量的影响

$\overline{m}_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} m_i =$　　；$u_{m_0} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(m_i - \overline{m})^2}{n(n-1)}} =$　　；$\overline{m}_1 =$　　；$u_{m_1} = \frac{\text{仪器最大允差}}{\sqrt{3}} =$

$m = \overline{m}_0 + \overline{m}_1 =$　　；$u_m = \sqrt{(u_{m_0})^2 + (u_{m_1})^2} =$

（4）密度 ρ 的估计值和标准不确定度

$\rho = \frac{m}{\frac{1}{4}\pi D^2 H} =$　　；$u_\rho = \rho\sqrt{(\frac{u_H}{H})^2 + (2\frac{u_D}{D})^2 + (\frac{u_m}{m})^2} =$

（5）密度 ρ 的扩展不确定度

各分量的有效自由度

$v(H) = \frac{u_H^4}{\frac{u_{H_0}^4}{5-1} + \frac{u_{H_1}^4}{\infty}} =$　　；$v(D) = \frac{u_D^4}{\frac{u_{D_0}^4}{5-1} + \frac{u_{D_1}^4}{\infty}} =$　　；$v(m) = \frac{u_m^4}{\frac{u_{m_0}^4}{5-1} + \frac{u_{m_1}^4}{\infty}} =$

ρ 的有效自由度

$$v(\rho) = \frac{u_\rho^4}{\frac{(\frac{\rho}{H}u_H)^4}{v(H)} + \frac{(\frac{2\rho}{D}u_D)^4}{v(D)} + \frac{(\frac{\rho}{m}u_m)^4}{v(m)}} =$$

查表得　$k_{0.95} =$　　；**扩展不确定度** $U_{0.95} = k_{0.95} \times u_\rho =$

最终结果： $\rho = \rho \pm U_{0.95} =$　　（g/cm^3），$P = 0.95$

3. 静力称衡法测量形状不规则固体的密度

密度测量与样品（同密度不同质量）质量关系的探索

样品成分：_____，水温：_____

测量次数	固体在空气中的质量 $m(g)$	盛有水的烧杯的质量 $m_1(g)$	固体和盛有水的烧杯的总“视质量” $m_2(g)$	密度的估计值 $\rho(g\cdot cm^{-3})$	标准不确定 $u_\rho(g\cdot cm^{-3})$	相对不确定度 $E_\rho(\%)$	最终结果 $\rho =$　（$g\cdot cm^{-3}$）
1							
2							
3							
4							
5							

相关公式：$\rho = \frac{m}{m_2 - m_1}\rho_{水}$；预先对某一样品质量进行的 25 次独立重复观测，其实验（样本）标准差为 0.0020g，

因为样本标准差对单次测量质量的标准不确定度影响很小，假定 $u_m = u_{m_1} = u_{m_2} = 0.05/\sqrt{3} = 0.029$ g（所有样品）.

$$u_\rho = \rho\sqrt{(\frac{u_m}{m})^2 + (\frac{u_{m_1}}{m_2 - m_1})^2 + (\frac{u_{m_2}}{m_2 - m_1})^2}, \quad E_\rho = \frac{u_\rho}{\rho} \times 100\%$$

绘制不规则固体密度的相对不确定度 E_ρ 与样品质量 m 的关系曲线，并分析相对不确定度与样品质量的关系。

4. 静力称衡法测量液体的密度

液体样品成分：_____，水温：_____

盛有水的烧杯的质量 $m_1(g)$	辅助物和盛有水的烧杯的总“视质量” $m_2(g)$	盛有待测液体的烧杯的质量 $m_3(g)$	辅助物和盛有待测液体的烧杯的总“视质量” $m_4(g)$

液体的密度　$\rho = \frac{m_4 - m_3}{m_2 - m_1}\rho_{水} =$　　（g/cm^3）

[思考题]

1. 影响密度测量的误差主要有哪些？

2. 根据你的测量结果，分析实验室环境下的空气密度 ρ 的标准不确定度。